

## Джинн в бутылке

### Условие

#### Задание 10-1 «Джинн в бутылке»

*Джинн – дух в арабской мифологии (не путать с напитком – джин (пишется с одной -н-)).*

**Оборудование:** Комплект для изучения газовых законов (шприц одноразовый 60 мл, манометр с верхним пределом измерения 300 мм. рт. ст., колба с отводом и шкалой для измерения объёма, пробка резиновая для колбы с термометром, штуцер-тройник с трубками пластиковыми соединительными), барометр (один на кабинет), секундомер, бутылка воды сильно газированной в заводской упаковке (0,5л).

**Внимание!!!** Бутылку с водой вскрыть только непосредственно при сборке экспериментальной установки в части 2 задачи. Ни в коем случае не превышать предел измерения давления манометром, иначе прибор выйдет из строя!\*

#### Часть 1. «Вместилище для джинна».

В данной части Вам предстоит определить начальный внутренний объём экспериментальной установки.

Соберите экспериментальную установку: плотно закройте колбу пробкой, вставьте штуцеры в отвод колбы, в одну из соединительных трубок вставьте манометр, установите поршень шприца на отметке 60мл и вставьте шприц в другую трубку штуцера. Медленно изменяйте объём воздуха в шприце и наблюдайте за показаниями манометра. Постоянно проверяйте, не изменилась ли температура воздуха в колбе. Выясните: есть ли утечка воздуха из Вашей установки. Если есть, то устраните её и приступайте к основной части задачи.

1.1 Определите атмосферное давление  $p_0$ .

1.2 Установите в начальном положении поршень шприца на отметке 60 мл, (стрелка манометра должна быть на нуле). Измерьте зависимость показаний  $p_m$  манометра от изменения объёма  $\Delta V$  воздуха внутри установки.

*Манометр показывает разность между давлением внутри колбы и атмосферным давлением.*

1.3 Получите формулу, описывающую зависимость отношения  $\eta = \frac{p_m}{p_m + p_0}$  от изменения объёма воздуха  $\Delta V$ . Постройте график экспериментальной зависимости параметра  $\eta$  от изменения объёма  $\Delta V$ .

1.4 Используя полученную формулу и результаты своих измерений, определите объём воздуха внутри установки (в колбе, шприце, соединительных трубках)  $V_0$ . Оцените погрешность найденного значения.

#### Часть 2. «Выход джинна»

В данной части Вам предстоит исследовать зависимость давления газовой смеси над газированной водой от времени при постоянном объёме.

**Внимание!!!** Этот эксперимент Вы сможете провести только один раз! Поэтому продумайте методику его проведения, предварительно подготовьте необходимые таблицы для записи результатов эксперимента.\*

Отсоедините шприц от установки, выдвиньте поршень шприца на максимально возможное расстояние. Выньте пробку из колбы. Налейте в колбу 500 мл газированной воды, сразу плотно закройте колбу пробкой. Вставьте шприц в трубку штуцера. Немного встряхните колбу. Если установка собрана герметично, то манометр сразу должен показать рост давления. Если Вы не успели включить секундомер, а давление уже значительно выросло, не расстраивайтесь, выньте на короткое время шприц, давление упадёт, вставляйте шприц и приступайте к измерениям.

2.1 Измерьте зависимость показаний манометра  $p_m$  от времени  $\tau$ . Постройте график полученной зависимости.

2.2 Процесс выхода растворенного газа подобен процессу испарения. Изменение давления описывается уравнением (это уравнение выводить не надо):

$$\frac{\Delta p_m}{\Delta t} = \gamma(p_k - p_m) \quad (2)$$

где  $p_k$  - предельное значение давления газа в установке,  $\gamma$  - некоторая постоянная величина. Используя результаты ваших измерений, проверьте, справедливо ли уравнение (2) в данном эксперименте.

2.3 Определите значения параметров  $\gamma$  и  $p_k$  в уравнении (2).

2.4 Рассчитайте массу углекислого газа, который выделится из газированной воды за очень большой промежуток времени. Молярная масса углекислого газа  $M = 44 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$ .

2.5 Что, по вашему мнению, означает «очень большой промежуток времени» в предыдущем пункте? Оцените время в течение, которого давление достигнет предельного значения.

### Решение

#### Задание 10-1 «Джинн в бутылке»

1.1 Атмосферное давление в день проведения эксперимента равно  $p_0 = (768 \pm 1)$  мм рт.ст.

1.2 Результаты требуемых измерений (и промежуточные расчеты) приведены в Таблице 1.

**Таблица 1.** Результаты измерений зависимости давления воздуха от изменения объема

| Изменение объема установки $\Delta V$ , см <sup>3</sup> | Показания манометра $p_m$ мм.рт.ст. | Давление воздуха в установке $p = p_m + p_0$ , мм.рт.ст. | Отношение $\eta = \frac{p_m}{p_m + p_0}$ |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0,0                                                     | 0                                   | 768                                                      | 0,00                                     |
| 5,0                                                     | 6                                   | 774                                                      | 0,0078                                   |
| 10,0                                                    | 12                                  | 780                                                      | 0,0154                                   |
| 15,0                                                    | 19                                  | 787                                                      | 0,0241                                   |
| 20,0                                                    | 24                                  | 792                                                      | 0,0303                                   |
| 25,0                                                    | 29                                  | 797                                                      | 0,0364                                   |
| 30,0                                                    | 36                                  | 804                                                      | 0,0448                                   |
| 35,0                                                    | 42                                  | 810                                                      | 0,0519                                   |
| 40,0                                                    | 47                                  | 815                                                      | 0,0577                                   |
| 45,0                                                    | 54                                  | 822                                                      | 0,0657                                   |
| 50,0                                                    | 60                                  | 828                                                      | 0,0725                                   |
| 55,0                                                    | 66                                  | 834                                                      | 0,0791                                   |
| 60,0                                                    | 73                                  | 841                                                      | 0,0868                                   |

1.3 Так как температура воздуха в установке постоянна, то справедливо уравнение для изотермического процесса (закон Бойля – Мариотта):

$$(p_0 + p_m)(V_0 - \Delta V) = p_0 V_0 \quad (1)$$

Из этого уравнения легко выразить

$$p_0 + p_m = \frac{p_0 V_0}{V_0 - \Delta V}$$

$$p_m = \frac{p_0 V_0}{V_0 - \Delta V} - p_0 = \frac{p_0 \Delta V}{V_0 - \Delta V} \quad (2)$$

Разделив эти уравнения, получим

$$\eta = \frac{p_m}{p_0 + p_m} = \frac{1}{V_0} \Delta V \quad (3)$$

Таким образом, эта зависимость линейна, причем коэффициент наклона обратно пропорционален искомому объему  $V_0$ .

График измеренной зависимости показан на рисунке.

Действительно данная зависимость линейна. Коэффициент наклона этой линейной зависимости  $\eta = a\Delta V + b$ , рассчитанный по методу наименьших квадратов, равен

$$a = (1,43 \pm 0,02) \cdot 10^{-3} \text{ см}^{-3}$$

Следовательно, объем газа в установке

$$V_0 = (700 \pm 11) \text{ см}^3.$$

## Часть 2. «Выход джина»

2.1 Результаты измерений зависимости показаний манометра от времени приведена в таблице 2. и на рисунке.

\*\*Таблица 2. Зависимость давления  $p_m$  от времени  $t$ .\*\*

| $t$ , с | $p_m$ , мм рт. ст | $\frac{\Delta p_m}{\Delta t}$ |
|---------|-------------------|-------------------------------|
| 0       | 60                |                               |
| 39      | 70                | 0,258                         |
| 62      | 76                | 0,273                         |
| 83      | 82                | 0,263                         |
| 100     | 86                | 0,250                         |
| 115     | 90                | 0,222                         |
| 136     | 94                | 0,222                         |
| 160     | 100               | 0,226                         |
| 229     | 115               | 0,208                         |
| 256     | 120               | 0,195                         |
| 306     | 130               | 0,190                         |
| 340     | 136               | 0,175                         |
| 363     | 140               | 0,161                         |
| 402     | 146               | 0,158                         |
| 439     | 152               | 0,167                         |
| 462     | 156               | 0,154                         |
| 491     | 160               | 0,132                         |
| 568     | 170               | 0,128                         |
| 600     | 174               | 0,129                         |
| 630     | 178               | 0,130                         |
| 646     | 180               | 0,116                         |
| 699     | 186               | 0,119                         |
| 730     | 190               | 0,119                         |
| 783     | 196               | 0,100                         |
| 830     | 200               |                               |

По измеренным значениям можно рассчитать приближенные значения скорости изменения давления. Для этого предпочтительнее использовать симметричную формулу. При давлении  $p_i$  скорость изменения давления

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_i = \frac{p_{i+1} - p_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}} \quad (4)$$

Результаты расчетов эти величин приведены последнем столбце в таблицы 2.

Эта зависимость приведена на графике. Разброс точек замечен, что связано с погрешностью расчета скорости изменения давления. Однако достаточно четко видна линейная зависимость, что подтверждает применимость уравнения, приведенного в условии задачи

$$\frac{\Delta p_m}{\Delta t} = \gamma (p_k - p_m) \quad (5)$$

По приведенному графику можно определить параметры линейной зависимости

$$\frac{\Delta p_m}{\Delta t} = a p_m + b. \quad (6)$$

Значения этих параметров равны  $a = -1,30 \cdot 10^{-3} \text{с}^{-1}$   $b = 0,355 \frac{\text{мм рт.ст.}}{\text{с}}$ . Сравнивая уравнение (6) с уравнением (5), находим значения параметров уравнения (5)

$$\begin{aligned} \gamma &= -a = 1,30 \cdot 10^{-3} \text{с}^{-1} \\ p_k &= \frac{b}{\gamma} = 273 \text{ мм рт.ст.} \end{aligned} \quad (7)$$

*Дополнение, не относящееся к основному решению. Численный расчет производной всегда приводит к большой погрешности, поэтому предпочтительнее обрабатывать интегральные зависимости. Точное решение уравнения (5) имеет вид*

$$(p_k - p_m) = (p_k - p_m)_0 \exp(-\gamma t) \quad (8)$$

*В полупологарифмическом масштабе эта зависимость линейна*

$$\ln(p_k - p_m) = \ln(p_k - p_m)_0 - \gamma t \quad (9)$$

Однако для построения этой зависимости необходимо знать предельное значение давления  $p_k$ . Если воспользоваться значением предельного давления, полученного ранее, то график зависимости (9) имеет вид, показанный на рисунке. Как видно все точки практически точно ложатся на прямую, что подтверждает применимость уравнения (5) в данном случае.

2.4 Для расчета массы углекислого газа, который выделится из газированной воды за очень большой промежуток времени следует воспользоваться уравнением идеального газа

$$PV = \frac{m}{M}RT \quad \Rightarrow \quad m = \frac{MPV}{RT}.$$

В этом уравнении

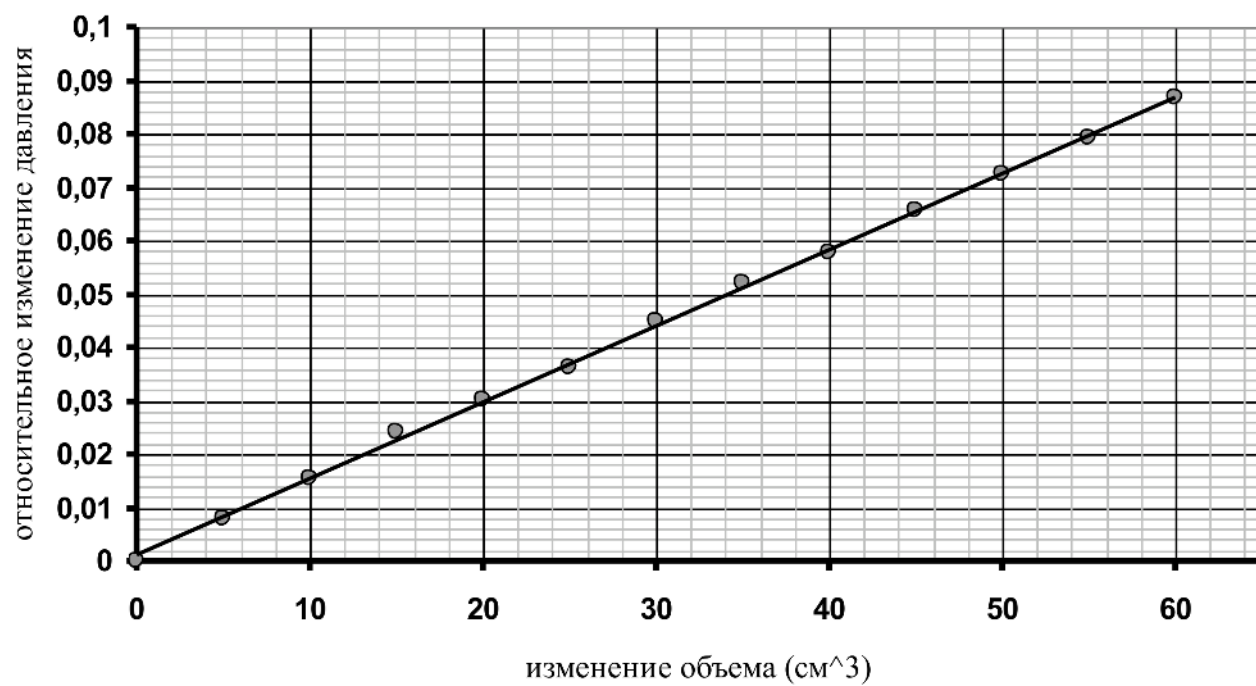
$V = V_0 - V_1 = 200 \text{см}^3$  - объем свободной части установки, после того, как в него залили газированную воду;  $P = p_k$  - парциальное давление углекислого газа, выделившегося из воды за большой промежуток времени,  $T = 273 + 20 = 293 \text{K}$  измеренное значение температуры. Подстановка численных значений приводит к результату

$$m = \frac{MPV}{RT} = \frac{44 \frac{\text{г}}{\text{моль}} 273 \frac{10^5}{760} \text{Па} \cdot 200 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3}{8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}} 293 \text{K}} \approx 0,13 \text{г}.$$

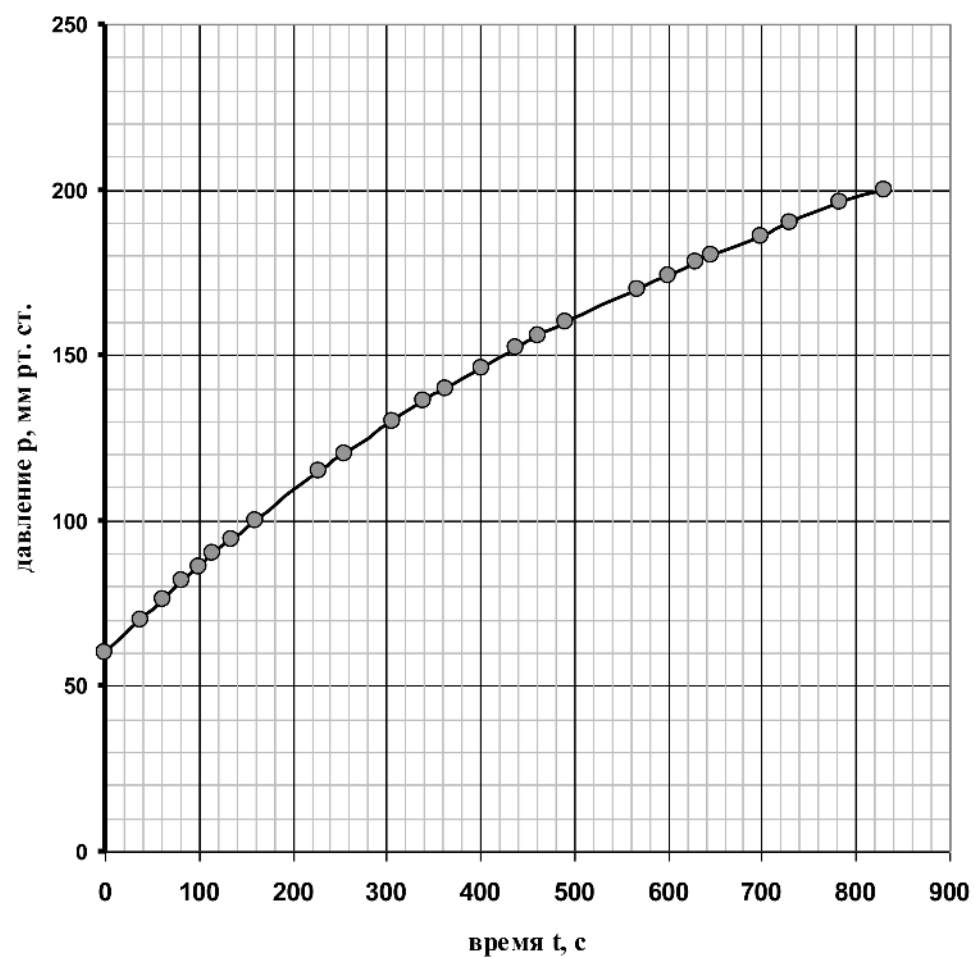
2.5 Параметр  $\gamma$  в уравнении (5) имеет смысл величины, обратной характерному времени выхода растворенного газа. Следовательно, это время  $\tau = \frac{1}{\gamma} \approx 800 \text{с}$ .

За время примерно равное  $3\tau$  отклонение давления от предельного значения составит примерно 5%. Таким образом, этот эксперимент должен длиться порядка 1 часа.

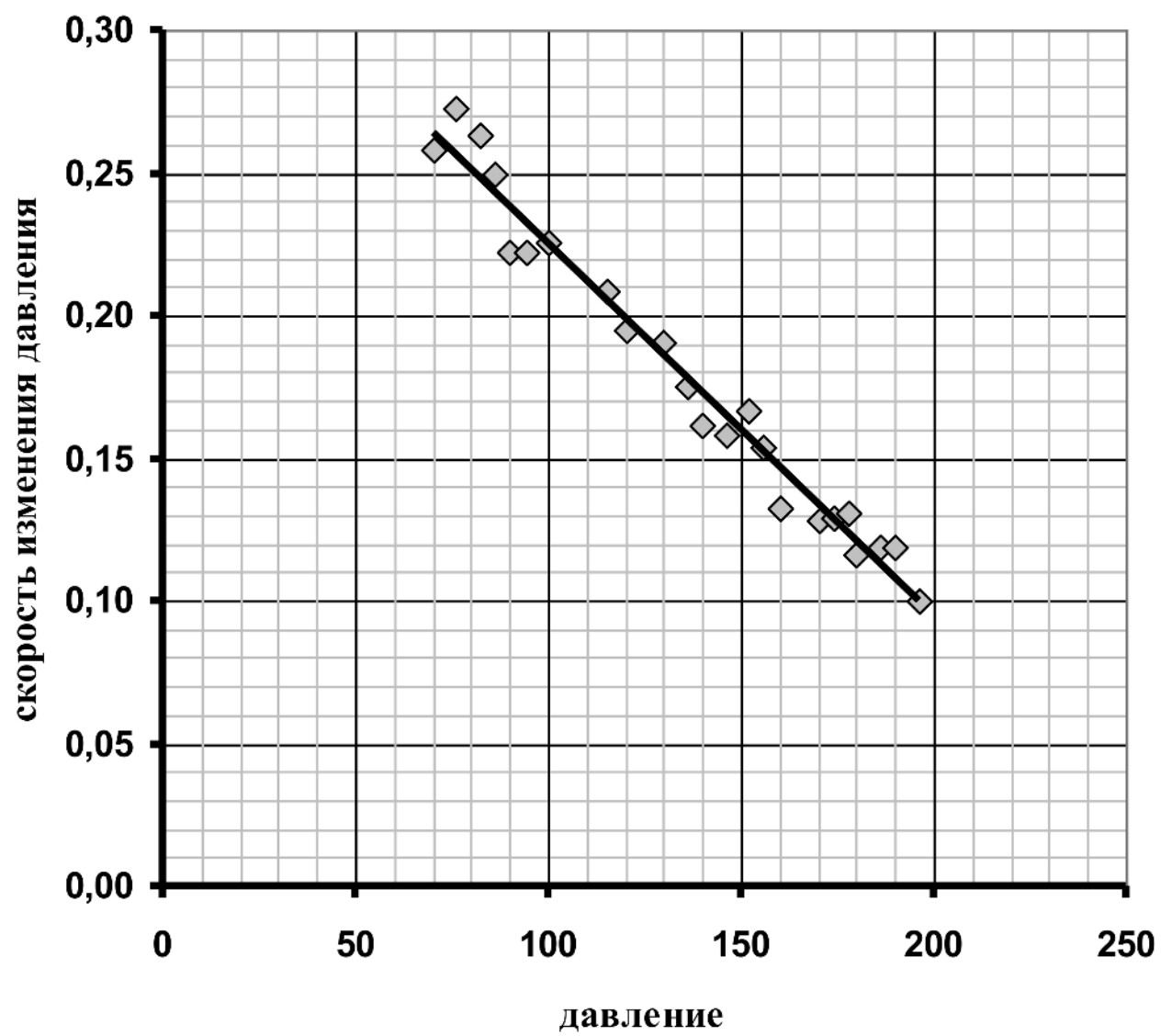
## Результаты измерений

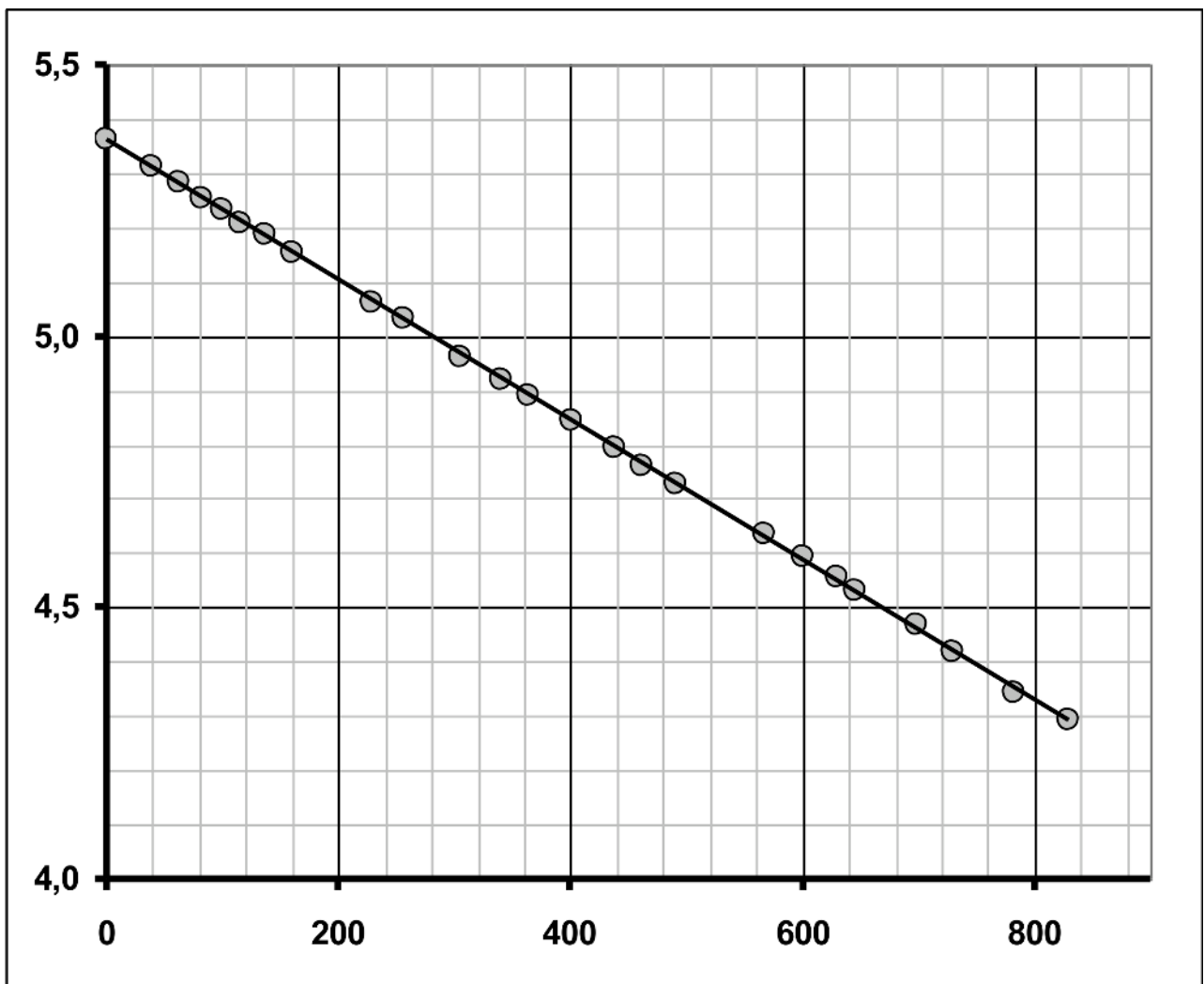


**Зависимость давления от времени**



## Скорость изменения давления





---

<sup>1</sup> Не путайте показатели степеней с углами!